

W08

실습 데이터 가이드

LDI — 부채는 어디서 데이터로 만드나

실습: 부채 현금흐름 생성과 헤지비율 시뮬레이션

자산 데이터는 공개지만 부채 현금흐름은 어느 기금도 공개하지 않는다.

그래서 이 주차는 가상 부채를 만들어 쓴다 — 대신 할인율은 실제 커브를 쓴다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

부채는 숨어 있는 거대한 공매도 포지션이다

실습 산출물

- 부채 현금흐름의 현재가치와 듀레이션
- 금리 100bp 변화 시 적립비율 변화
- 헤지비율 0 · 50 · 100%의 결과 비교
- 2022년 영국 LDI 상황 재현

그래서 답해야 하는 것

- 자산 듀레이션과 부채 듀레이션의 격차는 얼마인가
- 금리가 오를 때 적립비율이 왜 개선되는가
- 레버리지 LDI에서 담보 부족이 언제 발생하는가
- 헤지비율을 올리면 무엇을 포기하는가

데이터 설계의 원칙

- 부채는 현금흐름 스케줄 + 할인율 커브 두 조각으로 나뉜다 — 후자는 실제 데이터를 쓴다
- 가상 부채라도 인구구조가 그럴듯해야 한다 — 지금이 20~40년에 걸쳐 종 모양으로 분포한다
- 할인율 규정(회계 기준)이 결과를 크게 바꾼다 — 어느 기준을 썼는지 명시한다

부채 현금흐름은 가상 · 할인율 커브는 실제 — 이 구분을 슬라이드와 코드 모두에 남긴다

데이터 명세 — 가상 부채와 실제 커브

가상인 부분을 파일 이름과 주석에 분명히 적는다

항목	형식	출처 구분	쓰이는 곳
year · pension_payment	표	가상 — 향후 40년 연간 지급액	부채 현금흐름
member_count · avg_age	표	가상 — 가입자 구조	지급 스케줄의 근거
discount_curve	시계열	실제 — 만기별 금리 (국고채)	부채 PV 산출
inflation_index	시계열	실제 — 물가연동 지급분	실질 부채
asset_ret · asset_dur	패널	실제 — 자산 수익률과 듀레이션	자산 측
hedge_ratio	실수	설계 — 0 · 50 · 100%	시나리오 변수
leverage · collateral	실수	설계 — 레버리지 배수, 담보 요건	영국 사례 재현

가상 부채를 만드는 원칙

- 가입자 연령분포에서 지급 스케줄을 만들면 종 모양이 자연스럽게 나온다 — 임의의 직선을 쓰지 않는다
- 듀레이션이 15~20년쯤 나오면 실제 DB 연기금과 비슷한 규모다 — 여기서 크게 벗어나면 가정을 다시 본다

어디서 구하나 — 커브는 실제, 부채는 생성

이 주차부터 가상 데이터가 등장한다

데이터	출처 / 생성 방식	형식	공개 여부
국고채 수익률 커브	한국은행 ECOS · 금융투자협회 채권정보센터	웹 · API	공개
미국 국채 커브	FRED — DGS1 · DGS5 · DGS10 · DGS30	CSV	공개
물가연동채 금리	FRED — DFII10 · ECOS 물가연동국고채	CSV	공개
부채 현금흐름	제공 파일 fml_w8_liability.csv (가상)	CSV	가상 · 강의 제공
가입자 구조	제공 파일에 포함 (연령분포 · 지급개시)	CSV	가상 · 강의 제공
영국 LDI 사례 수치	BoE 사후 보고서 · Pensions Regulator 공시	PDF	공개

가상 부채를 쓰는 이유

- 어느 연기금도 가입자별 지급 스케줄을 공개하지 않는다 — 개인정보이자 계리 자산이다
- 그래서 인구구조에서 생성한 가상 부채를 제공한다. 구조는 실제와 닮았고, 숫자는 지어낸 것이다
- IC 발언에서는 "강의 제공 가상 부채 기준"이라고 반드시 밝힌다

부채를 만들고 커브를 붙이는 프롬프트

가상 생성과 실제 수집을 한 프롬프트에서 구분한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

LDI 시뮬레이터 입력을 만들어줘.

A. 부채 (가상 — 생성)

가입자 10,000명, 평균 42세,
정규분포 $\sigma=8$ 년, 지급개시 65세,
1인 연 지급 2,400만원, 물가연동 2%
→ 향후 40년 연간 지급액 스케줄 생성
→ fml_w8_liability.csv
(첫 줄 주석: "가상 데이터 — 강의용")

B. 할인율 (실제 — 수집)

ECOS 국고채 1·3·5·10·20·30년 최근값
없으면 FRED DGS 시리즈로 대체
→ fml_w8_curve.csv

C. 산출

부채 PV, Macaulay/수정 듀레이션,
금리 $\pm 100\text{bp}$ 시 PV 변화율

부채가 가상임을 출력에도 표시해줘.

이 프롬프트의 요령

- 생성과 수집을 A·B로 나눠 지시한다 — 섞이면 무엇이 가상인지 흐려진다
- 가상 파일에 주석 줄을 넣게 한다
- 듀레이션을 바로 뽑아 상식 범위(15~20년)인지 확인한다

이어지는 지시

- "자산 듀레이션을 5년으로 두고 적립비율 변화를 비교해 줘"
- "헤지비율 0·50·100%로 금리 시나리오를 돌려줘"
- "레버리지 3배·담보 10%로 2022 영국 상황을 재현해줘"

숫자를 믿기 전에 확인할 것

부채 듀레이션이 상식 범위인지가 첫 관문이다

반드시 맞춰볼 것

- 부채 듀레이션이 15~20년 부근인가
- 금리 +100bp에 부채 PV가 15~20% 감소하는가
- 지급 스케줄이 종 모양인가 — 직선이면 가정이 잘못됐다
- 자산·부채 듀레이션 격차가 명시돼 있는가

자주 나오는 오류

- 가상 부채를 실제 기금 수치처럼 인용하는 것
- 할인율을 하나의 금리로 뭉개는 것 (커브를 써야 한다)
- 물가연동 지급분을 명목 커브로 할인하는 것
- 담보 요건을 빼고 레버리지 LDI를 안전하다고 결론내는 것

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W12 — 채권 듀레이션·곡선 전략이 같은 커브를 쓴다
- W16 — TPA에서 부채 대비 기여도를 논의할 때 재등장한다

가상 데이터는 죄가 아니다 — 가상임을 밝히지 않는 것이 죄다. 출처 표기를 습관으로 만든다